Fachinterne Kompetenzprüfung (FIP)

Bild 1

Name:	Marc von Gehlen
Namen:	Benjamin Backhaus, Lorenzo Gaertner, Marc von Gehlen und Mirco Ludwig
Thema:	DNA
Unterthema:	Gentechnik
Schule:	EMS-Freiburg
Klasse:	10.1
Fach:	NWA
Schuljahr:	2019 / 2020
Lehrerin:	Frau Stöcklin und Frau Geschwandtner
Ort:	Freiburg im Breisgau
Abgabe:	14.1.2020

Vorwort:

Ich bin auf das Thema durch ein YouTube Video über Designer Babys (Quelle 7) gekommen. In diesem Video ging es darum, dass man mit CRISPR Erbgut präziser verändern kann als je zuvor. Nach dem Video wollte ich mehr über das Thema erfahren. Nach dem ich ein bisschen über das Thema recherchiert habe, wollte ich über dieses Thema eine Präsentation halten und bin so darauf gekommen, dass ich meiner FIP Gruppe das Thema DNA und für mich das Unterthema Gentechnik vorgeschlagen habe. Benni, Mirco und Lorenzo hatten auch Interesse daran und so haben wir uns gemeinsam für dieses Thema entschieden.

Inhaltsverzeichnis

1. Gentechnik im Allgemeinen
    1.1. Grüne Biotechnologie
    1.2. Rote Biotechnologie
    1.3. Weiße Biotechnologie
    1.4. Graue Biotechnologie
    1.5. Blaue Biotechnologie
2. CRISPR
    2.1. Was bedeutet CRISPR?
    2.2. Wozu ist CRISPR gut?
    2.3. Wann wurde CRISPR entdeckt?
    2.4. Wie funktioniert CRISPR / wie wurde es entdeckt?
    2.5. Warum benutzt man CRISPR?
    2.6. Was uns in der Zukunft erwartet
    2.7. Die Gefahren von CRISPR
    2.8. Die Nebenwirkungen von CRISPR
    2.9. Was hat CRISPR mit unserem Lebensalltag zu tun?
3. Weiteres
    3.1. Fazit
    3.2. Eigenständigkeits-Erklärung
    3.3. Erfahrungsbericht
    3.4. Quellen
    3.5. Bild Quellen

Gentechnik

1. Gentechnik im Allgemeinen: Quellen: 1,5 und 6

Gentechnik ist ein Bestandteil und Teilgebiet der Biotechnologie. Diese bauen auf den Kenntnissen der Molekularbiologie und der Genetik auf. Mit dem Begriff Gentechnik bezeichnet man die Verfahren, mit denen Erbgut künstlich verändert werden kann. Gentechnik umfasst das gezielte Verändern und neu Zusammensetzen von DNA in vitro (z.B. im Reagenzglas) oder in vivo (in einem lebenden Organismus). Dazu kommt noch das gezielte Einsetzen und Löschen von DNA-Sequenzen. Als Produkt entsteht meistens rekombinante DNA. Mit dieser DNA werden dann z.B. gentechnisch veränderte Organismen hergestellt. Mit den Verfahren kann man beispielsweise Erbgut von Organismen neu anordnen oder Schnipsel von Erbgut an einen anderen Organismus übertragen. Ziel genetischer Anwendungen sind beispielsweise die Veränderung von Pflanzen, die Herstellung von Medikamenten oder Gentherapien. Es existieren fünf wichtige Bereiche der Biotechnologie, die je nach Anwendungsfeldern Grüne, Rote, Weiße, Graue und Blaue Biotechnologie genannt werden:

1.1. Grüne Biotechnologie: Quellen: 1,5,6,8 und 19

Meistens findet die Grüne Biotechnologie Anwendung bei Pflanzen (meistens Nutzpflanzen). 1995 wurde in Kanada das erste Mal weltweit genetisch veränderter Raps kommerziell angebaut. Seitdem haben genetisch veränderte Pflanzen weltweit an Bedeutung gewonnen. Auf ca. 12% der globalen Landwirtschaftsflächen wurden im Jahre 2015 genetisch veränderte Nutzpflanzen angebaut. Hauptanbauländer sind die USA, Brasilien und Argentinien. Ein Beispiel für Grüne Gentechnik: In den 90er Jahren wäre die Hawaiianische Papaya fast von einem Virus ausgerottet worden. Die Rettung war eine modifizierte Papaya, die gegen den Virus immun war. Ohne diese Modifikation gäbe es Papayas auf Hawaii nicht

mehr. In diesem Bereich arbeiten nur 13% der Biotechnologieunternehmen.

1.2. Rote Biotechnologie: Quellen: 17 und 20

Meistens findet die Rote Biotechnologie Anwendung in der Medizin und Pharmaindustrie. Der Bereich geht von Bio-Chips zur medizinischen Diagnostik über die personalisierte Medizin bis hin zur Arzneimittel-herstellung und Gentherapien. Interesse der Roten Biotechnologie sind Krankheitserreger und potenzielle Arzneimittelproduzenten aus der Natur und die Heilung von Krankheiten durch Gentherapie. In diesem Bereich arbeiten 73% der Biotechnologieunternehmen, da es bei Erfolg sehr hohe Gewinne verspricht.

1.3. Weiße Biotechnologie: Quelle: 21

Meistens findet die Weiße Biotechnologie Anwendung in der Industrie. Zu dem Bereich gehören z.B. Antibiotika, Nahrungsergänzungsmittel und Biokunststoffe. Ein gutes Beispiel für Gentechnik in der Weißen Biotechnologie ist z.B. die Insulinproduktion. Früher wurde Insulin aufwändig von Schweinen produziert. Heutzutage wird Insulin von Genetisch veränderten E. coli-Bakterienstämmen gewonnen. In diesem Bereich arbeiten nur 13% der Biotechnologie- Unternehmen.

1.4. Graue Biotechnologie: Quelle: 22

Meistens findet die Graue Biotechnologie Anwendungen in industriellen Produktionsverfahren. Wenn z.B. nach einem Bleichungs-Prozess in der Textilindustrie das Bleichungsmittel ausgewaschen werden soll, braucht das mit den normalen Methoden zwei Stunden, mit der Hilfe von einem biotechnologischen Verfahren wird zur Entfernung des Bleichmittels ein enzymatischer Prozess benutzt und es dauert nur noch wenige Minuten.

1.5. Blaue Biotechnologie: Quelle: 23

Meistens findet die Blaue Biotechnologie Anwendungen auf Lebewesen des Meeres, insbesondere auf Tiefseebakterien. Der Bereich hat viel Potenzial, da die Meere der noch am wenigsten erforschte Teil unseres Planeten ist. Anwendungsbeispiele sind z.B., wenn man ein Bakterium im Meer an einem heißen Geysir findet, kann man sich angucken wie es an diesen heißen Stellen überleben kann. In diesem Bereich arbeiten nur 1% der Biotechnologieunternehmen.

In jedem der fünf Bereiche wird im Labor mit der Hilfe von CRISPR geforscht und gearbeitet.

2.0. CRISPR

2.1. Was bedeutet CRISPR? Quelle: 4

Der Begriff CRISPR kommt aus dem Englischen und heißt im Englischen ausgeschrieben Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. In Deutsch heißt das: gruppierte kurze palindromische Wiederholungen mit regelmäßigen Abständen.

2.2. Wozu ist CRISPR gut? Quelle: 4

CRISPR ist eine molekularbiologische Methode, um DNA gezielt und präzise zu verändern und somit Genom-Editierung zu betreiben.

2.3. Wann wurde CRISPR entdeckt? Quelle: 4

Im Jahr 1987 wurde CRISPR Cas zum ersten Mal beschrieben. In den frühen 2000er Jahren wurden die Zusammenhänge identifiziert zwischen den CRISPR-Sequenzen der DNA und den Cas-Genen sowie ihre Bedeutung in der Immunabwehr der Bakterien. Im Jahr 2011 zeigt die Arbeitsgruppe um Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, dass durch das CRISPR/Cas-System spezifische DNA-Ziele in vitro geschnitten werden können. Sie

reichten die Arbeit am 8. Juni 2012 bei der Fachzeitschrift Science ein. Parallel zu der Arbeitsgruppe arbeitete eine weitere Arbeitsgruppe um Virginijus Šikšnys an der Methode. Die Gruppe reichte ihre Arbeit bereits im April 2012 bei der Biowissenschaftlichen Fachzeitschrift Cell ihre Arbeit ein. Bei Cell wurde die Arbeit abgelehnt, deswegen reichte die Gruppe ihre Arbeit in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ein, wo sie am 4. September 2012 online veröffentlicht wurde. Charpentier und Doudna erhielten 2014 den Breakthrough Prize in Life Sciences von 2015 für die Entdeckung von CRISPR/Cas. Nach der Veröffentlichung ist die Methode innerhalb von fünf Jahren zu einer Standardmethode zur Bearbeitung von DNA in Laboren geworden.

2.4. Wie funktioniert CRISPR / wie wurde es entdeckt?

Quellen: 2,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16 und 18

CRISPR wurde von Forschern durch Zufall entdeckt, als diese Bakterien untersucht haben. CRISPR kommt natürlich als Abwehrmechanismus gegen Bakteriophagen vor. Bakterien besitzen ein Immunsystem, um sich gegen Viren und Bakteriophagen zu schützen. Bakteriophagen sind Viren, die nur Bakterien befallen. Wenn eine Phage seine DNA in ein Bakterium injiziert, wird die DNA in das Erbgut des Bakteriums eingebaut und als Folge wird es dazu gezwungen weitere Bakteriophagen zu produzieren. Wenn genügend Phagen produziert wurden, platzt das Bakterium und es geht von neuem los.

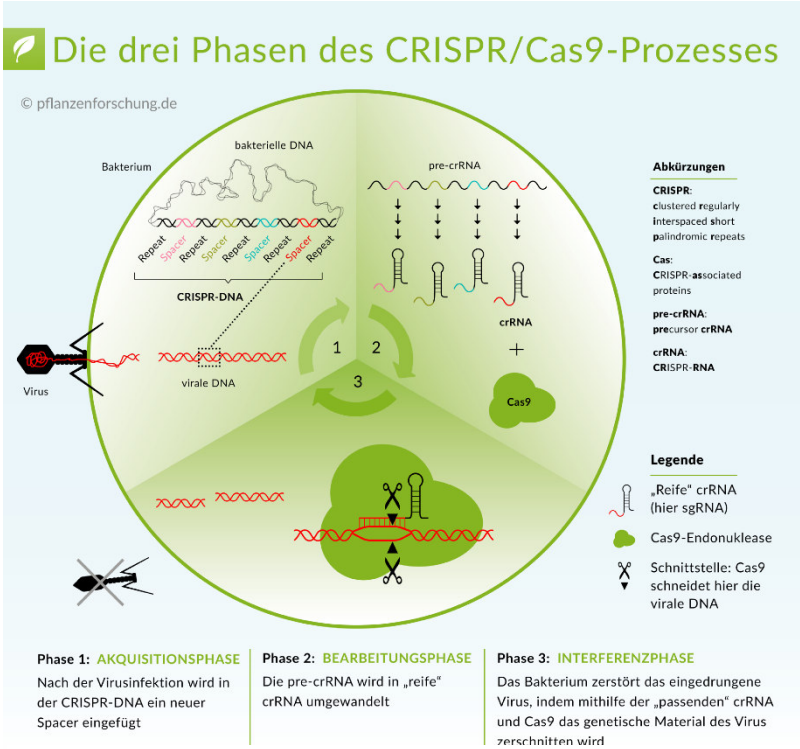

Bild 2

In seltenen Fällen überlebt das Bakterium diesen Angriff, indem das Immunsystem des Bakteriums die Einpflanzung der Viren DNA verhindert. Nach der Virus Infektion wird in der CRISPR-DNA ein neuer Spacer eingefügt, in dem die zerstückelte Viren DNA in das DNA Archiv eingesetzt wird. Dieses Archiv-System nennt man CRISPR. Wenn eine weitere Phage dann probiert ein erneutes Mal die Kontrolle über das Bakterium zu übernehmen, dann kommt das Protein CAS 9 zum Einsatz. Es gibt viele Arten der Cas-Methoden, die sich durch die Vielzahl an Viren die Bakterien befallen gebildet haben (durch Evolutionäre Entwicklung). Somit sind in verschiedenen Bakterien, verschiedene Arten von Cas-Methoden zu finden die auf DNA oder RNA und auf verschiedene Viren optimiert sind. Das CRISPR-Archiv macht eine RNS Kopie von der Viren DNA im CRISPR Archiv und setzt sie in das Protein CAS 9 ein. Dieses Protein sucht jetzt das Innere der Bakteriumzelle nach Anzeichen des Virus ab, indem es jedes DNA Stück, das es finden kann mit dem RNS Muster aus dem Archiv vergleicht. Findet das Protein ein einhundertprozentiges Gegenstück, wird es aktiviert und schneidet das Gegenstück aus der DNA heraus. Das Virus hat nun keine Wirkung mehr auf das Bakterium. Es ist sicher. Wenn Forscher ein beliebiges Gen durch CRISPR / CAS rausgeschnitten haben, wird das Immunsystem des Versuchsobjekts sozusagen beauftragt diese Lücke, die durch den Schnitt entstanden ist zu beheben. Wenn das Immunsystem nun kommt, um den Schnitt zu beheben, legen die Forscher einfach nur noch die gewünschte DNA, die eingesetzt werden soll in die Nähe des Schnittes. Nun setzt das Immunsystem die DNA Stücke für die Forscher ein.

2.5. Warum benutzt man CRISPR? Quellen: 7 und 11

Früher war Gentechnik noch sehr teuer, kompliziert, ungenau und zeitaufwendig. Das hat sich alles durch CRISPR geändert. Die Kosten sind um 99% gesunken, statt einem Jahr braucht man nur noch ein paar Wochen und eigentlich jeder der ein Labor hat kann es durchführen. Zusammenfassend: CRISPR ist präzise, es ist viel günstiger, es funktioniert mit allen möglichen Organismen (auch Lebenden), z.B. in Pflanzen,

Mücken, Mäusen, Affen und menschlichen Embryos, und es ist beliebig programmierbar.

2.6. Was uns in der Zukunft erwartet: Quellen: 4, 7 und 12

Schon heute wird CRISPR zur Entfernung von z.B. Hepatitis-B und HIV eingesetzt, zwar nicht im großem Stil aber das könnte sich in den nächsten zehn Jahren ändern. In diesem Moment arbeiten Wissenschaftler an einer modifizierten Version von Cas, einer Version, bei der nur ein Basen-Paar verändert werden kann. Ein einziges dieser Paare kann nämlich bis zu 3.000 Erbkrankheiten auslösen, falls dieses falsch ist. In Zukunft werden wir wahrscheinlich erstmal Kinder mit lebensbedrohlichen Erbkrankheiten heilen. Aber in der Welt in der Zukunft könnte dann die Frage gestellt werden: Ob es nicht unethisch ist diese Kinder nicht zu heilen? Mit wachsender Akzeptanz werden immer mehr Leute ihre Kinder behandeln lassen wollen und wenn man schon Trisomie 21 entfernt warum gibt man dem Kind nicht z.B. stärkere Knochen, ein besseres Wachstum und volles Haar. Designer-Babys könnten zur Norm werden.

2.7. Die Gefahren von CRISPR: Quellen: 4 und 7

Autoritäre Regime könnten z.B. versuchen super Soldaten zu erschaffen oder z.B. das Nordkorea sein Bestand festigt, indem es seine Bevölkerungen zu Genmanipulationen zwingt. Kritiker weisen deshalb darauf hin, dass es Internationale Standards benötigt, um Wildwuchs und Missbrauch vorzubeugen. Es bestehen auch Befürchtungen, dass CRISPR für kriminelle oder terroristischen Anwendungen missbraucht wird. Das FBI beobachtet jetzt schon private „Bio-Hacker“.

2.8. Die Nebenwirkungen von CRISPR: Quelle: 13

Fakt ist, dass CRISPR auch keine perfekte Methode ist, weswegen es z.B. zu einem sog. Off-Target-Effekt kommen kann. Dies bedeutet, dass andere Gene als das Gewünschte verändert werden. Es kann auch zu On-Target-

Effekten kommen, das ist, wenn an dem gewünschten Gen verschiedene andere Veränderungen auftreten als die gewollten.

2.9. Was hat CRISPR mit unserem Lebensalltag zu tun? Quelle: 7

Heutzutage arbeiten schon alle Labore mit CRISPR, was bedeutet, dass unsere genetisch veränderten Pflanzen schon mit CRISPR entwickelt werden. In der Uniklinik in Freiburg werden schon Gentherapien entwickelt und angeboten. Außer diesen Beispielen gibt es schon tausende Anwendungsmöglichkeiten, die zwar jetzt unser Leben noch nicht stark beeinflussen, aber sie werden es in der nahen Zukunft.

3. Weiteres:

3.1. Fazit:

CRISPR ist auf jeden Fall sehr mächtig, aber es gibt immer noch vieles was wir nicht wissen und es ist auf jeden Fall mit vorsicht zu nutzen. Es sind grundsätzlich noch viele Tests und Untersuchungen nötig, um CRISPR für die Menschheit massentauglich zu machen. Es wird auf jeden Fall in der Zukunft Vorschriften und Regulierungen geben müssen, damit es kein Missbrauch von CRISPR auf der Welt gibt.

3.2. Eigenständigkeits-Erklärung:

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt und alle Stellen und Materialien, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken, auch elektronischen Medien, entnommen sind, durch Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht habe.

Marc von Gehlen Freiburg im Breisgau 25.11.2019

Ulrich von Gehlen Freiburg im Breisgau 16.12.2019

3.3. Erfahrungsbericht:

Lernweg von der Ersten bis zu Letzen Stunde aufzeigen:

Am 23.9. und 30.9. habe ich mich Informiert, mir Quellen rausgesucht und aus den Videos Quellen und Informationen rausgeschrieben. Am 7.10., 14.10. und 21.10. habe ich das Geschriebene von den Videos digitalisiert. Am 28.10. und 4.11. habe ich meine 6,5 Seiten Schriftliche Ausarbeitung geschrieben. Am 11.11. und 18.11. habe ich meine Präsentation erstellt und designt. Am 25.11. habe ich meine Quellen überprüft und meine Eigenständigkeitserklärung geschrieben. Am 2.12. waren wir in Natzweiler. Am 9.12 hatten wir unsere Eurokom Prüfungen. Am 16.12. habe ich meinen Erfahrungsbericht geschrieben.

Welche Informationsquellen haben dir besonders geholfen, welche haben sich als weniger erfolgreich herausgestellt und warum?

Das Video von Kurzgesagt hat mir sehr weitergeholfen und mich in dem Thema inspiriert.

Welche Schwierigkeiten hattet ihr bei der Findung von Teilnehmern, der Einordnung in das Gesamtthema und der Abgrenzung gegenüber anderen Teilnehmern innerhalb der Gruppe?

Wir hatten keine Schwierigkeit beim finden der Teilnehmer. Es war relativ schnell klar, dass die 1. Reihe (Marc, Benjamin, Lorenzo und Mirco) zusammen eine Gruppe bildet, da wir auch eine FÜK Gruppe sind und wir somit uns schon mal in der Gruppenarbeit vertraut machen konnten. Bei der Einordnung in das Gesamtthema hatten wir am Anfang keine Ideen, letztendlich haben wir uns für das Thema DNA entschieden. Für mich hat das Thema Gentechnik gut gepasst, da ich schon ein gewisses Grundwissen in diesem Thema besitze. Wir hatten keine Probleme mit Abgrenzung gegenüber anderen Teilnehmern innerhalb der Gruppe.

Was hat sich bewährt?

Meine Ordentlichkeit und die Arbeits-Prinzipien, die ich mir angewöhnt habe.

Wie gefiel dir die projektorientierte Arbeit?

Gut! Am Anfang hatten wir Schwierigkeiten ein Thema zu finden. Als wir dann das Thema DNA hatten und ich das Unterthema Gentechnik (CRISPR) gefunden hatte, war ich zufrieden mit meiner Gruppe und meinem Thema.

3.4. Quellen:

1:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gentechnik (Aufgerufen am: 25.11.19)
2:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cas9 (Aufgerufen am: 25.11.19)
3:
https://de.wikipedia.org/wiki/CRISPR (Aufgerufen am: 25.11.19)
4:
https://de.wikipedia.org/wiki/CRISPR/Cas-Methode (Aufgerufen am: 25.11.19)
5:
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Gentechnik/_Texte/Gentechnik_Wasgenauistdas.html (Aufgerufen am: 25.11.19)
6:
https://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html (Aufgerufen am: 25.11.19)
7: CRISPR - Gentechnik wird alles für immer verändern
https://www.youtube.com/watch?v=ZAz1GutJGbg (Aufgerufen am: 25.11.19)
8: Gentechnik in unserem Essen - Grund zur Panik?
https://www.youtube.com/watch?v=DE11uy4spho (Aufgerufen am: 25.11.19)

9: Neue Gentechnik: Forscher lieben die CRISPR/Cas Methode | Quarks
https://www.youtube.com/watch?v=jI4egsX27-Q (Aufgerufen am: 25.11.19)

10: CRISPR Explained
https://www.youtube.com/watch?v=UKbrwPL3wXE (Aufgerufen am: 25.11.19)
11: Gott spielen dank CRISPR (1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=_NexbXXwkZY&t=26s (Aufgerufen am: 25.11.19)
12: Gott spielen dank CRISPR (2/2)
https://youtu.be/EXERMOAIyUE (Aufgerufen am: 25.11.19)
13: Genmanipulierte Babys in China
https://youtu.be/N-1-cKLUvjg (Aufgerufen am: 25.11.19)

14: Der tödlichste Killer der Welt – Der Bakteriophage
https://youtu.be/0pQSWRdtrf8 (Aufgerufen am: 25.11.19)
15:
https://www.transgen.de/forschung/2564.crispr-genome-editing-pflanzen.html
(Aufgerufen am: 25.11.19)
16:
https://www.badische-zeitung.de/panorama/erbgut-noch-gezielter-veraendern--178581305.html (Aufgerufen am: 25.11.19)
17:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gentherapie (Aufgerufen am: 25.11.19)
18:
https://www.wired.com/story/a-new-crispr-technique-could-fix-many-more-genetic-diseases/ (Aufgerufen am: 25.11.19)
19:
https://de.wikipedia.org/wiki/Grüne_Gentechnik (Aufgerufen am: 25.11.19)
20:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Biotechnologie (Aufgerufen am: 25.11.19)
21:
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrielle_Biotechnologie (Aufgerufen am: 25.11.19)
22:
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbiotechnologie (Aufgerufen am: 25.11.19)
23:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Biotechnologie (Aufgerufen am: 25.11.19)

3.5. Bild Quellen:

1:
https://pixabay.com/illustrations/dna-biology-medicine-gene-163466/
2:
Von Pflanzenforschung.de - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45193031